

基本輸入和輸出 5(佔分 20 分)

問題描述：

我國的身分證字號有底下這樣的規則，因此對於任意輸入的身分證字號可以有一些基本的判斷原則，請您來判斷一個身分證字號是否是正常的號碼(不代表確有此號、此人)。

(1) 英文代號以下表轉換成數字:

A=10 台北市 J=18 新竹縣 S=26 高雄縣
B=11 台中市 K=19 苗栗縣 T=27 屏東縣
C=12 基隆市 L=20 台中縣 U=28 花蓮縣
D=13 台南市 M=21 南投縣 V=29 台東縣
E=14 高雄市 N=22 彰化縣 W=32 金門縣
F=15 台北縣 O=35 新竹市 X=30 澎湖縣
G=16 宜蘭縣 P=23 雲林縣 Y=31 陽明山
H=17 桃園縣 Q=24 嘉義縣 Z=33 連江縣
I=34 嘉義市 R=25 台南縣

(2) 英文轉成的數字，個位數乘 9 再加上十位數的數字

(3) 各數字從右到左依次乘 1、2、3、4、...、8

(4) 求出(2),(3) 及最後一碼的和

(5) (4)除 10 若整除，則為 real，否則為 fake

輸入說明：

第 1 列為欲輸出的身份證數目 k ，其中 $1 \leq k \leq 100$ 。

第 2 列後為欲檢驗的身份證號。

輸出說明：

輸出 k 個由程式判斷的身份證為 real 或是 fake

範例 1：

輸入：

1

T112663836

輸出：

real

範例 2：

輸入：

2

S154287863

T112663836

輸出：

fake

real

Basic Input and Output 5 (20 Points)

Problem Description

The National Identification Number of Taiwan follows a specific set of rules. Based on these rules, we can establish basic principles to determine if a given ID number is valid. Please write a program to judge

whether an input ID number follows these rules (a "valid" result only means the format is correct; it does not necessarily mean the ID or the person exists).

Validation Rules:

(1) Convert the initial English letter into a 2-digit number below:

A=10 (Taipei City), B=11 (Taichung City), C=12 (Keelung City), D=13 (Tainan City),
E=14 (Kaohsiung City), F=15 (Taipei County), G=16 (Yilan County), H=17 (Taoyuan County),
I=34 (Chiayi City), J=18 (Hsinchu County), K=19 (Miaoli County), L=20 (Taichung County),
M=21 (Nantou County), N=22 (Changhua County), O=35 (Hsinchu City), P=23 (Yunlin County),
Q=24 (Chiayi County), R=25 (Tainan County), S=26 (Kaohsiung County),
T=27 (Pingtung County), U=28 (Hualien County), V=29 (Taitung County),
W=32 (Kinmen County), X=30 (Penghu County), Y=31 (Yangmingshan), Z=33 (Lienchiang County)

(2) Process the letter's 2-digit number: Multiply the ones digit by 9 and add the tens digit to the result.

(3) Process the middle digits: There are 8 digits between the letter and the last digit. From right to left, multiply these digits by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 respectively.

(4) Calculate the Total Sum: Add the results from step (2), step (3), and the last digit of the ID number together.

(5) Final Validation: If the total sum is divisible by 10, the ID is "real"; otherwise, it is "fake".

Input Description

The first line contains an integer k , representing the number of ID numbers to be tested ($1 \leq k \leq 100$).

The following lines contain k ID numbers, each on a new line.

Output Description

For each ID number, output "real" if it is valid according to the rules, or "fake" if it is not.

Example 1 :

Input :

1

T112663836

Output :

real

Example 2 :

Input :

2

S154287863

T112663836

Output :

fake

real